

Zadanie 2A

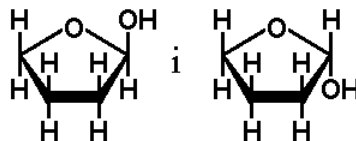
Acetale

U podstaw zrozumienia budowy cukrów leży reakcja aldehydów (również ketonów) z alkoholami, w wyniku której otrzymuje się HEMIACETALE (półacetale) i ACETALE. Zwykle hemiacetale są nietrwałe i nie można ich wyodrębnić w czystej postaci. Wyjątek stanowią hemiacetale cykliczne, utworzone w wyniku wewnątrzcząsteczkowej cyklizacji hydroksyaldehydów (lub hydroksyketonów). Trwałe są też acetale, które powstają w wyniku reakcji aldehydów (lub niektórych ketonów) w odpowiednich warunkach z nadmiarem alkoholu.

1. Podaj wzór strukturalny hemiacetalu utworzonego z 4-hydroksybutanal.
2. W wyniku reakcji aldehydu **X** z alkoholem **Y** powstaje acetal **Z**. Próbką 100 mg związku **Z** poddana całkowitemu spalaniu daje 223,5 mg CO₂ oraz 106,7 mg H₂O (związek **Z** składa się tylko z węgla, wodoru i tlenu). Gęstość par związku **Z** jest 4,075 razy większa od gęstości powietrza (pomiar w tych samych warunkach temperatury i ciśnienia). Podaj możliwy(e) wzór(ory) strukturalny(e) związku **Z** oraz schemat(y) reakcji otrzymywania.

Rozwiązanie zadania 2A

1. Poniżej przedstawiono dwie izomeryczne struktury w odwzorowaniu Hawortha:



2. Wzór elementarny związku **Z**:

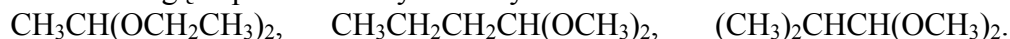
223,5 / 44 x 12 = 60,95 mg węgla; 106,7 / 18 x 2 = 11,85 mg wodoru; 100 - 60,95 - 11,85 = 27,2 mg tlenu. 60,95 / 12 : 11,85 / 1 : 27,2 / 16 = 5,08 : 11,85 : 1,7 $\approx$ 3 : 7 : 1. A zatem: C₃H₇O.

Masa cząsteczkowa związku **Z**: 4,075 x 29 = 118,18 g/mol, a zatem wzór cząsteczkowy (sumaryczny) związku **Z** wynosi: C₆H₁₄O₂.

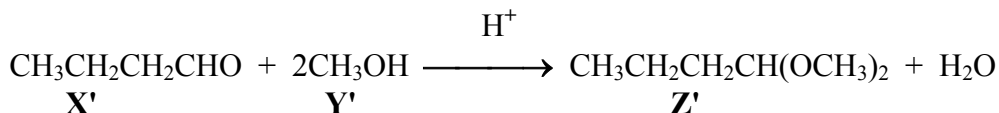
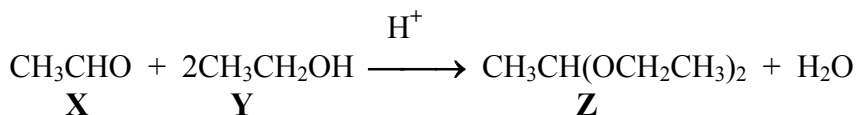
Uwaga: Średnią "masę molową powietrza" można wyliczyć zakładając następujący skład powietrza: 78 % azotu, 21 % tlenu, 1 % argonu.

Wzór ten wskazuje na nasycony charakter związku, czyli brak jakichkolwiek wiązań wielokrotnych bądź układów cyklicznych.

Wzorowi temu mogą odpowiadać trzy izomery:



Schematy reakcji otrzymywania tych acetali:



- 10 -

